002-海柔机器人和充电桩硬件知识入门 V1.0（已发布）

手册适用性：

类型	机器人	充电桩
型号	A42-E4	HRC-3000

1. 海柔机器人硬件知识入门

1.1 机器人安全注意事项

1.1.1 警示标识

机器人机身上贴有以下警示标志，操作或维护时请务必当心，确保人员和设备安全。

标志	说明	位置
当心激光 LASER HAZARD	激光雷达处，当心激光	激光雷达
当心触电 ELECTRICAL HAZARD	充电接口处，当心触电	充电端口
剪切风险 SHEAR HAZARD	机器人升降滑块下降到底盘时存在切手风险，请勿在此进行操作	底盘
警告 WARNING 禁止踩踏外壳 DO NOT STEP HERE	驱动轮处，禁止踩踏外壳	底盘
禁止骑行 NO RIDING	禁止骑行	底盘
警告 WARNING 不允许被用于斜坡上 OPERATE ON LEVEL SURFACES ONLY	禁止在斜坡上运行	底盘
警告 WARNING 货叉作业，禁止进入 FORK OPERATING AREA, KEEP FEET AWAY FROM	货叉升降处，禁止进入	底盘

标志	说明	位置
警告 WARNING 禁止倚靠 NO LEANING	禁止倚靠	立柱
警告 WARNING 禁止攀爬 DO NOT CLIMB	禁止攀爬	立柱
警告 WARNING 禁止触碰 DO NOT TOUCH	禁止触碰	货叉
警告 WARNING 作业半径内禁止接近 KEEP CLEAR OF EWING RADIUS OF FORK	货叉作业区，禁止进入作业半径内	货叉
货叉作业，当心夹手 FORK OPERATING AREA, KEEP HANDS AWAY	货叉作业区域，当心夹手	背篓
警告 WARNING 维护和检修时请锁止 LOCK BEFORE MAINTENANCE OF ROBOT	维护和检修时请锁止升降	升降防坠装置
警告 WARNING 起火爆炸风险，禁止使用非指定电池 RISK OF FIRE AND EXPLOSION, NONTYPICAL BATTERY ONLY	仅使用指定电池，否则可能起火或爆炸	电池

1.2 机器人产品概述

1.2.1 产品简介

HAIPICK 机器人是一款高性能多层料箱机器人。机器人具有智能拣选与搬运、自主导航、主动避障和自主充电等功能，可以真正实现从传统的“人找货”拣选模式转变为高效简单的“货到人”智能拣选。它是一款智能化物流搬运设备，无需借助任何轨道，可前进，可原地旋转到任意角度，同时还具有高稳定性和高精度作业的特点。机器人配套使用的 HAIQ 软件系统可处理业务相关系统下发的需求，如入库、出库、分拣、盘点、理库等业务，极其适用于仓储货物管理。

1.2.2 产品特点

- 智能导航：采用二维码导航结合惯性导航技术，精准定位，可实现行驶路径智能规划。
- 高效搬运：多背篓设计，机器人高度和背篓支持定制，一次性可搬运多个货箱。
- 精准取放：2D 视觉技术，精准取放货。
- 兼容性强：先进的 3D 视觉识别技术，实现无码识别，支持多种货箱（纸箱、塑料箱）混合拣选。货叉可兼容多尺寸货箱。
- 柔性对接：支持对接各种类型货架、工作站、操作台、输送线和机械臂等，打通产线、仓库和线边仓。
- 多重安全保护：急停安全保护、避障保护、碰撞保护、电池保护、限位保护、升降防坠保护，保证仓库作业更安全。

- 人机友好：简单易用，具有声光报警和语音提示，人机交互友好。
- 充电快：具有自主充电功能，充电快。快充模式仅需 32 分钟即可充满电（快充模式一般是指电量在 30% ~ 80%之间时）。
- 产品配置定制化：采用模块化结构设计，支持定制最高取货高度、货箱大小、货箱个数、货箱承重等。
- 智慧管理：柔性对接调度系统和仓储系统，实现智能管理和运维。

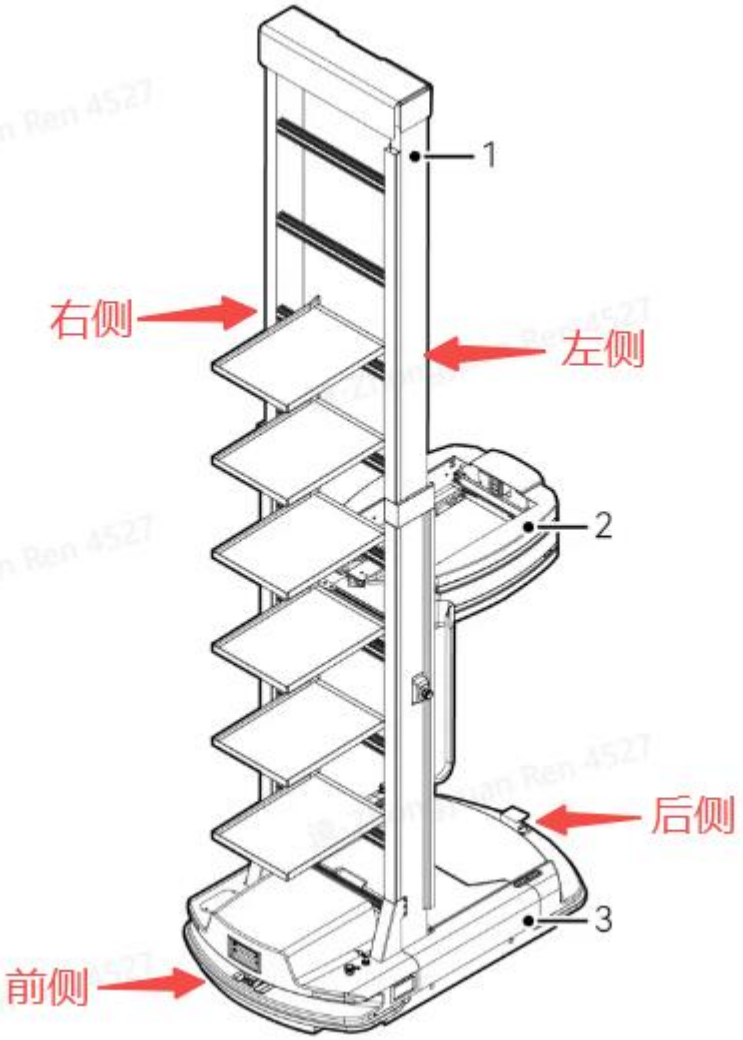
1.2.3 产品规格

类型	名称	规格
机械规格	尺寸（L×W×H）（mm）	1600×1000×4330（可定制高度范围：1000～
	机械旋转直径（mm）	1600
	驱动方式	双轮差速，双向行走
	导航方式	惯性导航+二维码导航（可定制 SLAM 激光导航
	取货方式	旋转叉抱
	识别方式	2D 视觉识别（可定制 3D 视觉识别）
	自重（kg）	480
	整机最大负载（kg）	180（可定制至最大300）
	单箱最大负载（kg）	30（可定制至最大50）
	背篮层数	6（可定制1～8）

点击图片可查看完整电子表格

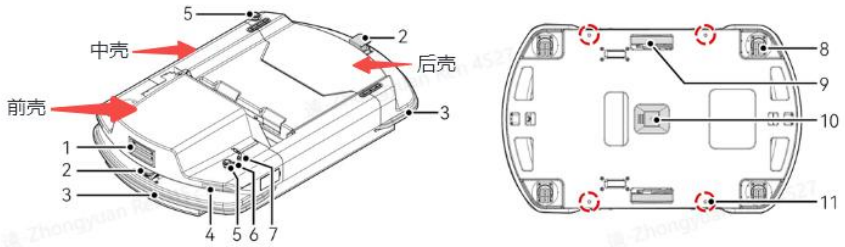
1.3 机器人机械电气部件介绍

机器人主要是由底盘行走机构、升降立柱机构和货叉取放货机构组成。



（1）升降　（2）货叉　（3）底盘

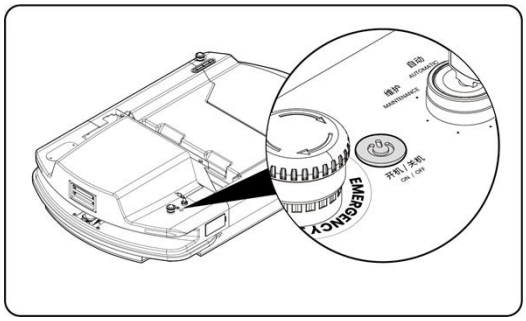
1.3.1 底盘部件



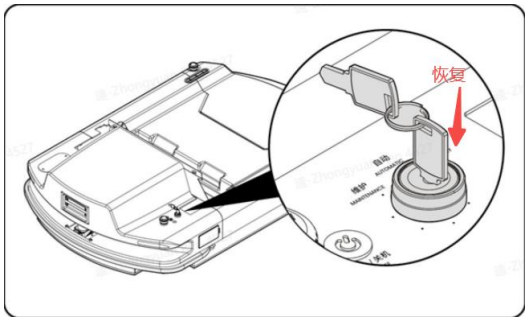
序号	名称	说明	序号	名称	说明
1	充电接口	接入充电桩充电的接口。	7	模式开关	用于设置工作 自动、恢复和 公司以及授权
2	避障模块	前后各一个雷达避障模块，采用激光雷达技术扫描检测障碍物，具有前向或后向避障保护功能。	8	从动轮	底盘上可任意 共四个。
3	安全触边	前后各一条安全触边，当与障碍物碰撞时，可触发碰撞保护，进入安全保护模式。	9	驱动轮	采用差速驱动 的两个轮子。
4	底盘指示灯	底盘前后均有指示灯，指示机器人行走状态。	10	底盘相机	用于扫描并采 是实现自主定
5	急停按钮	底盘左前方和右后方各一个，适用于紧急状态，按下此键，机器人制动，进入安全保护模式。	11	吊装孔	用于吊装搬运

点击图片可查看完整电子表格

1. 电源开关和模式开关



电源开关



模式开关

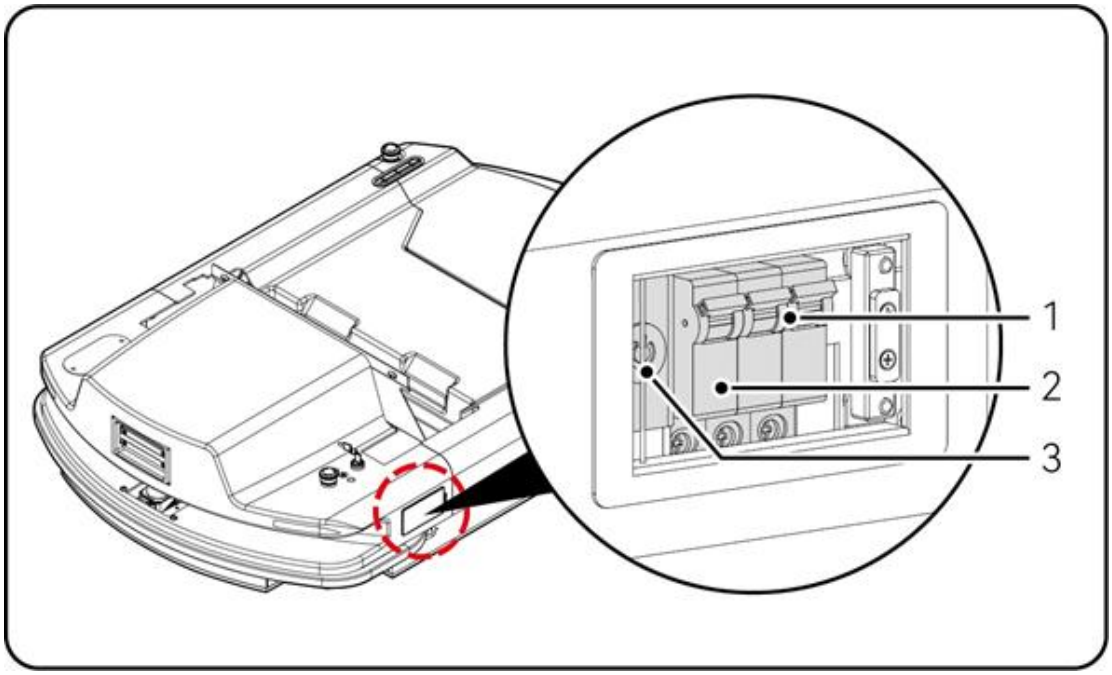
HAIPICK 机器人底盘上的模式开关允许用户在不同的机器人状况下选择对应的工作模式。

模式状态	说明
维护	维护模式下，可对机器人进行检测、调试和保养等。
自动	自动模式下，机器人正常工作。
恢复	恢复模式下，机器人解除安全保护，清除错误。

点击图片可查看完整电子表格

2. 电池控制开关

电池控制开关位于机器人底盘左前侧边，包括总电源开关、充电旁路开关和电池开关按钮。

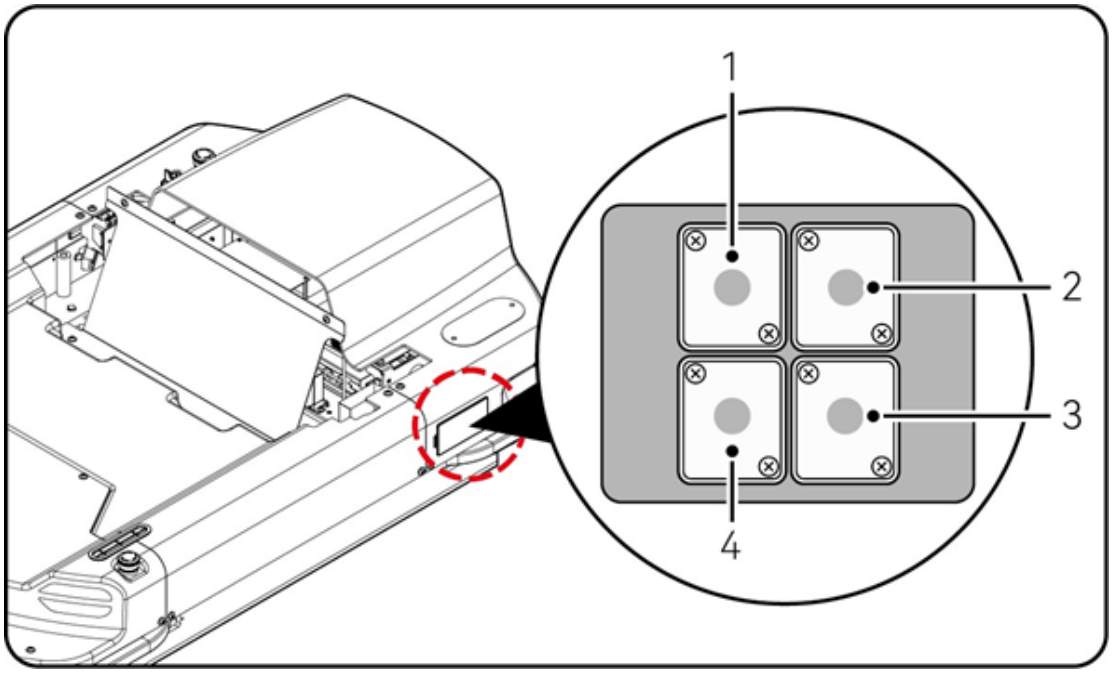


序号	名称	说明
1	总电源开关	用于控制电池充放电，机器人开机和电池充电时均需开启，长时间不使用时需关闭总电源开关。
2	充电旁路开关	用于电池手动充电，日常关闭状态，仅手动充电时开启状态。
3	电池开关按钮	用于控制电池开关机，机器长时间不使用时需关闭电池开关。

点击图片可查看完整电子表格

3. 调试接口

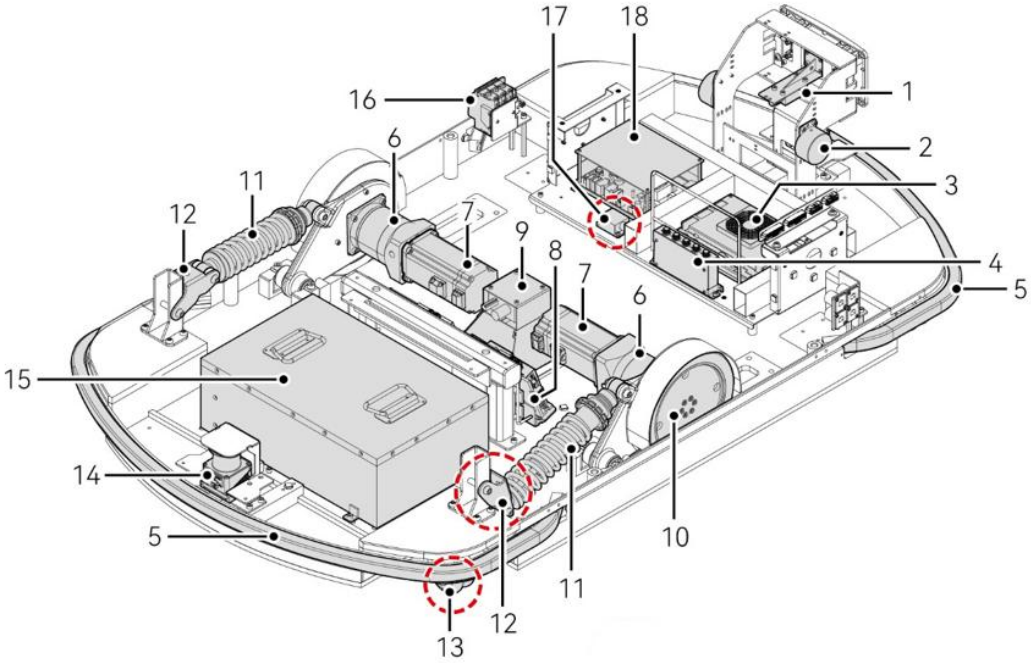
HAIPICK 机器人底盘上有预留 4 个调试接口，限设备调试人员使用。



序号	名称	说明
1	系统调试接口	连接机器人主控板，用来调试主控板，驱动器和 Wi-Fi 模块。
2	网络调试接口	连接机器人内部交换机，用于调试网络。
3	PLC 调试接口	预留给认证版机型PLC调试使用
4	SLAM 调试接口	预留给SLAM机型调试使用

点击图片可查看完整电子表格

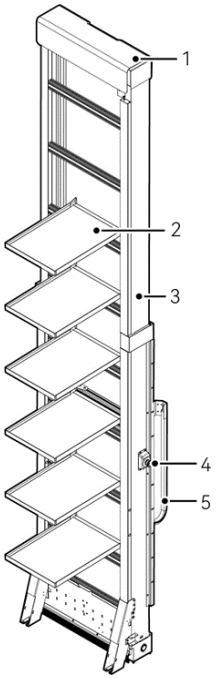
4. 底盘内部部件



序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	充电行程开关	7	行走伺服电机	13	从动轮
2	语音播放器	8	行走伺服驱动器	14	避障模块
3	主控模块	9	底盘相机	15	电池
4	交换机	10	驱动轮	16	电源空开
5	安全触边	11	减震弹簧	17	IMU模块
6	行走减速机	12	弹簧调节臂	18	电源控制模块

点击图片可查看完整电子表格

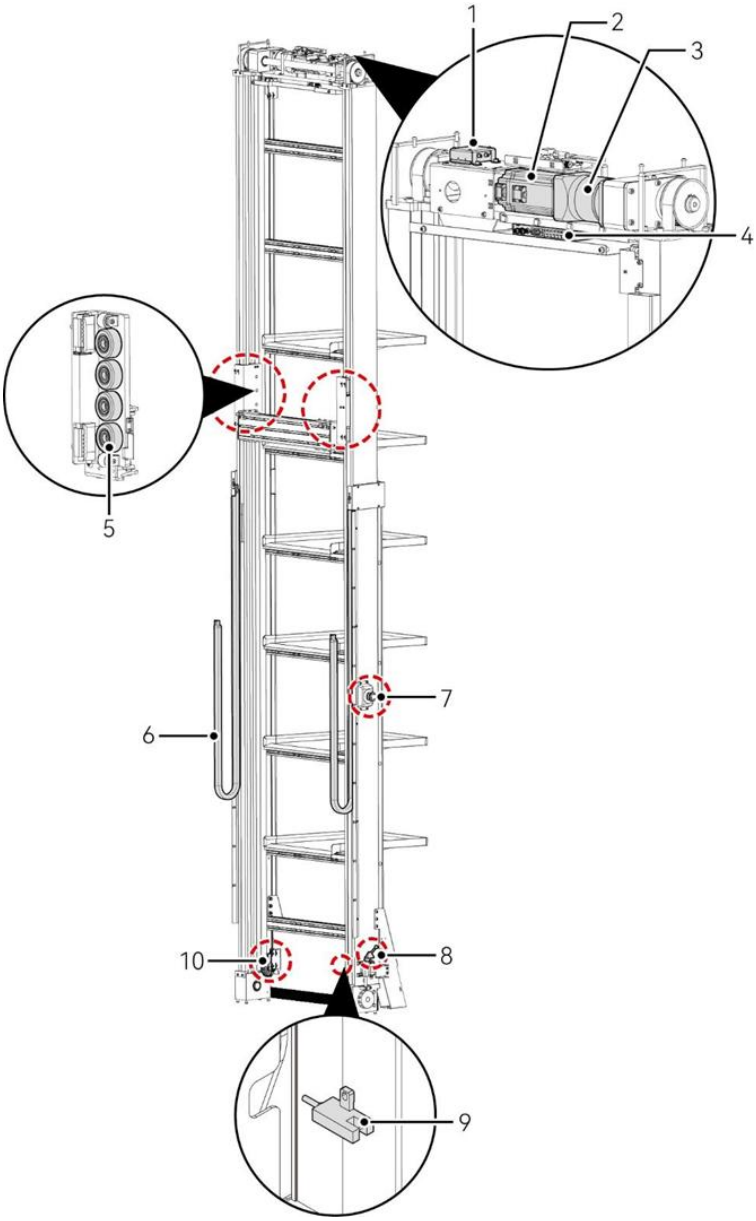
1.3.2 升降部件



序号	名称	说明
1	顶部指示灯	指示机器人的工作状态（红、黄、绿灯指示）。
2	背篓	也叫缓存托盘，提供搬运过程的货箱缓存。
3	升降立柱	支撑货叉组件进行上下移动取放货的金属柱。
4	急停按钮	左右立柱两侧各一个急停按钮，紧急状态时，按下此键，机器人制动，进入安
5	升降拖链	货叉组件的电气线路保护装置。

点击图片可查看完整电子表格

1. 升降内部部件

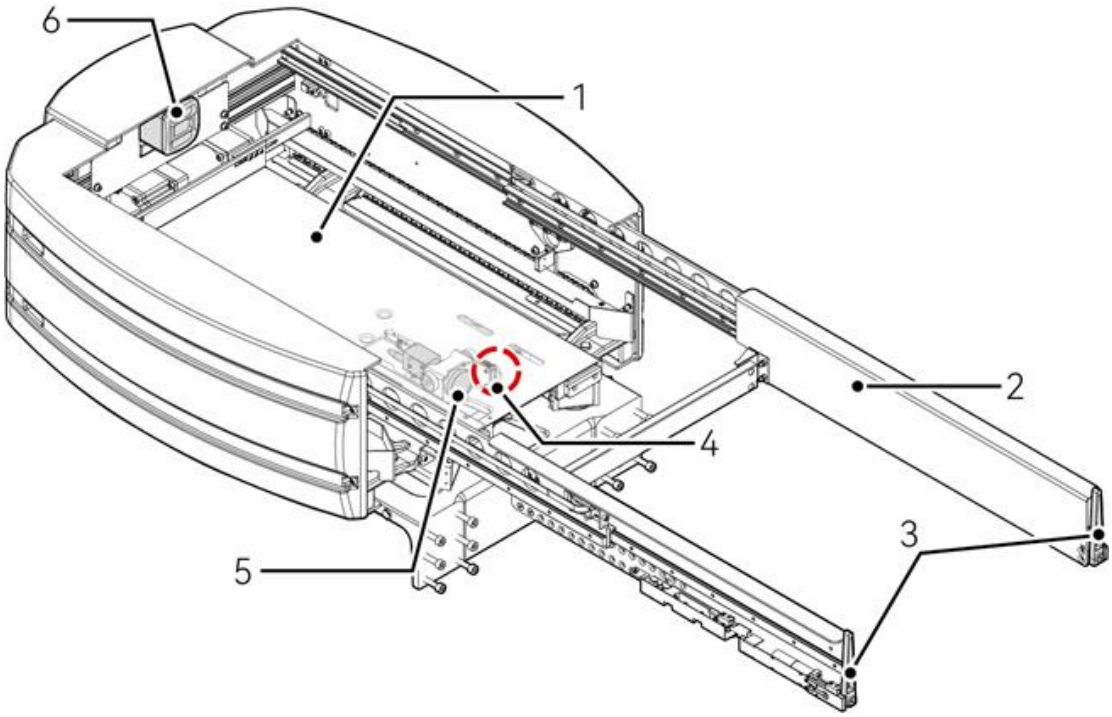


序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	网卡模块(5G模块/无线网卡模块)	5	滑块滚轮	9	升降零位传感器
2	升降伺服电机	6	升降拖链	10	升降限位开关
3	升降减速机	7	急停按钮		
4	升降伺服驱动器	8	升降防坠开关		

点击图片可查看完整电子表格

1.3.3 货叉部件

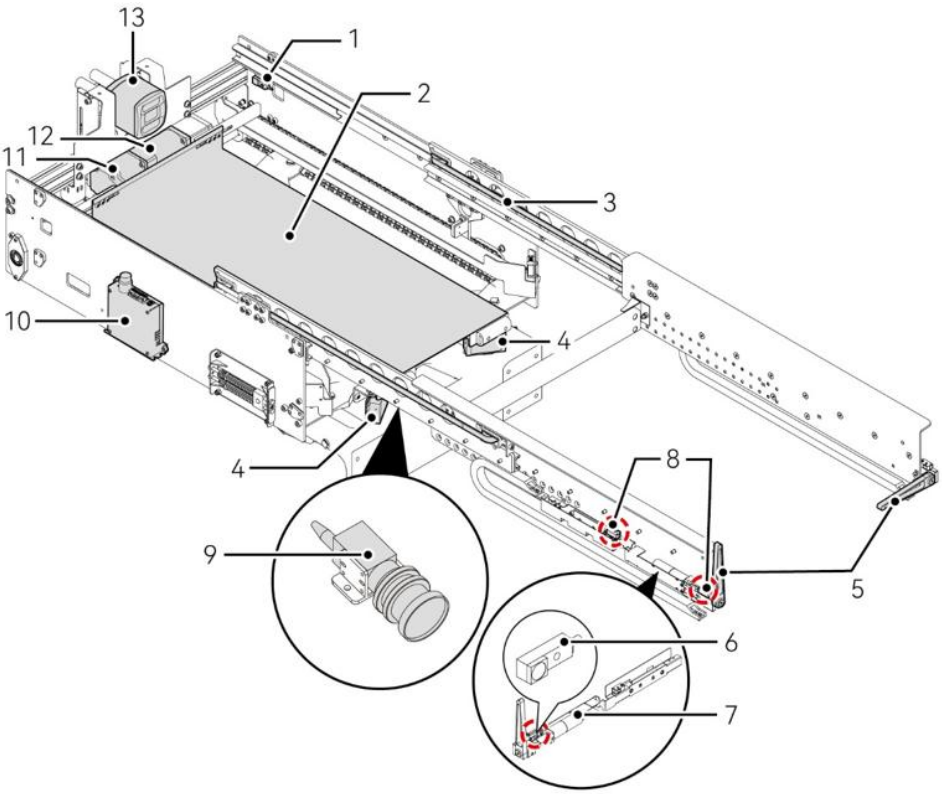
1. 货叉外部部件

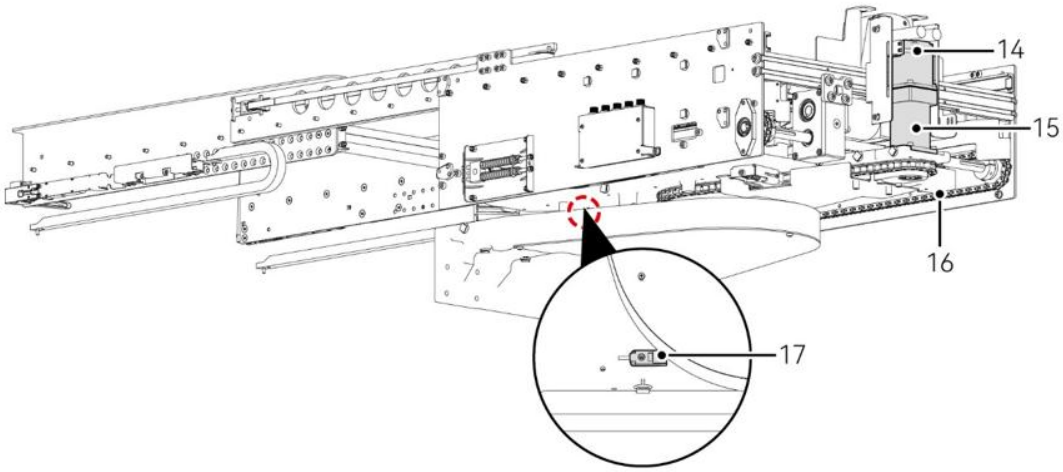


序号	名称	说明
1	伸缩托盘	取放货箱时随货叉手臂一起伸缩。
2	货叉手臂	自动伸缩取放货物。
3	货叉手指	环抱货箱使货箱随货叉一起运动。
4	库位防呆传感器	放货时，用于检测库位上是否有货箱，确保放货安全。
5	2D 相机	识别货箱位置。
6	3D 相机（可选）	预留口

点击图片可查看完整电子表格

2. 货叉内部部件





序号	名称	序号	名称	序号	名称
1	伸缩零位传感器	7	手指组件	13	货叉3D相机
2	伸缩托盘	8	对射传感器	14	旋转伺服电机
3	平带	9	货叉2D相机	15	旋转减速机
4	货叉光源	10	货叉控制模块	16	货叉链条
5	手指	11	伸缩伺服电机	17	旋转零位传感器
6	手指传感器	12	伸缩减速机		

点击图片可查看完整电子表格

1.3.4 机器人网线连接介绍

1. 底盘部分

图号	所属模块	网线名称	连接位置	描述	网线 1 端标签	网线 2 端标签
1-1	底盘	CH-底盘左驱动 CAN 线	底盘左驱动器<->右驱动器	双直 M8 八芯母头 CAN 线-35CM	+CH-DRV2.CAN2_XS (直 M8 八芯母头)	+CH-DRV1.CAN1_XS (直 M8 八芯母头)
1-1		CH-底盘右驱动 CAN 线	主控模块<->底盘右驱动器	双直 M8 八芯母头 CAN 线-105CM	+CH-MB1.CAN1_XS (直 M8 八芯母头)	+CH-DRV2.CAN1_XS (直 M8 八芯母头)
1-2		CH-底盘相机网线	交换机 4 口<->底盘相机	直水晶头直 M12 八芯母头网线-145CM	+CH-SW1.LAN4_XS (直 M12 八芯母头)	+CH-CCD.232 I .XS (直水晶头)

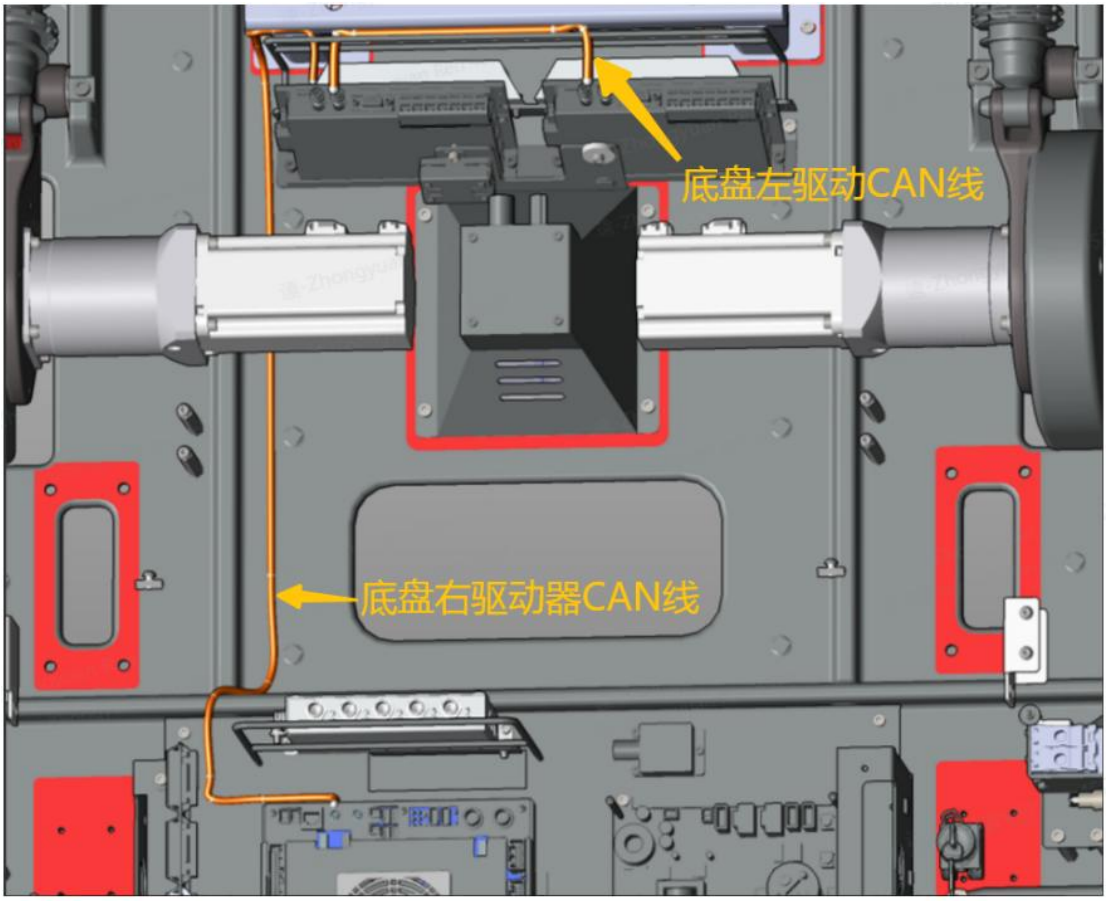


图 1-1

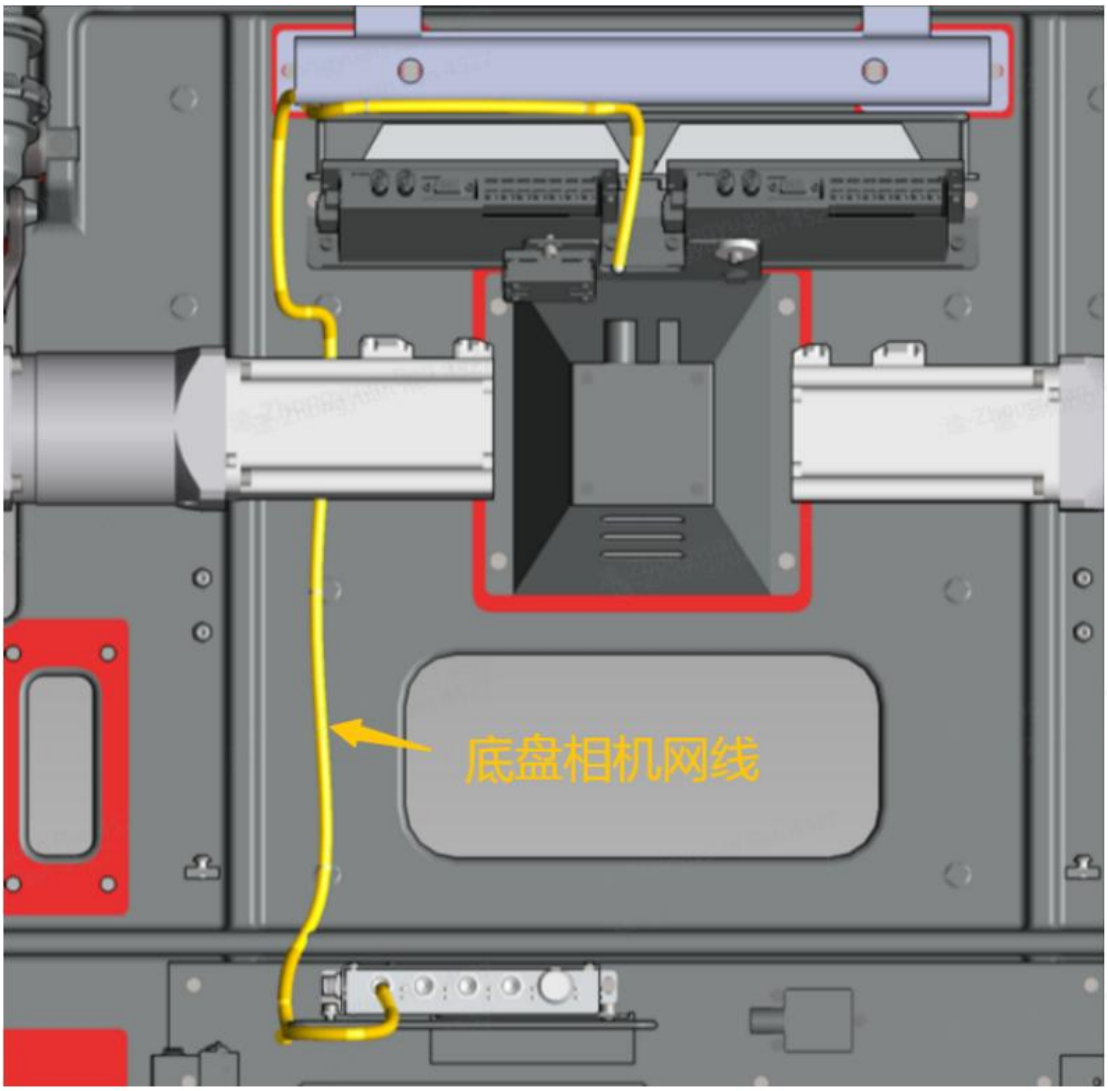


图 1-2

2. 升降部分

图号	所属模块	网线名称	连接位置	描述	网线 1 端标签	网线 2 端标签
2-1	升降	LF-货叉 485 通信线-拖链	主控模块<->货叉拖链（货叉板）	双直 M12 八芯母头网线-510CM	+CH-MB1.485 I _XS（直 M12 八芯母头）	+CH-MB1.485 I _XS1（直 M12 八芯母头）
2		LF-货叉交换	底盘交换机	双直 M12 八芯	+CH-	+CH-

-1		机网线-拖链	6 口<->货叉拖链（货叉相机/交换机）	母头网线-530CM	SW1.LAN6_XS（直 M12 八芯母头）	SW1.LAN6_XS1（直 M12 八芯母头）
2-2 2-3		LF-Xpico 网卡网线	底盘交换机 7 口<->升降无线网卡模块	双直 M12 八芯母头网线-500CM	+CH-SW1.LAN7_XS（直 M12 八芯母头）	+LF-WIFI.LAN1_XS（直 M12 八芯母头）
2-1 2-2		LF-升降驱动 CAN 线	主控模块<->升降伺服驱动器	双直 M8 八芯母头 CAN 线-460CM	+CH-MB1.CAN2_XS（直 M8 八芯母头）	+LF-DRV1.CAN1_XS（直 M8 八芯母头）

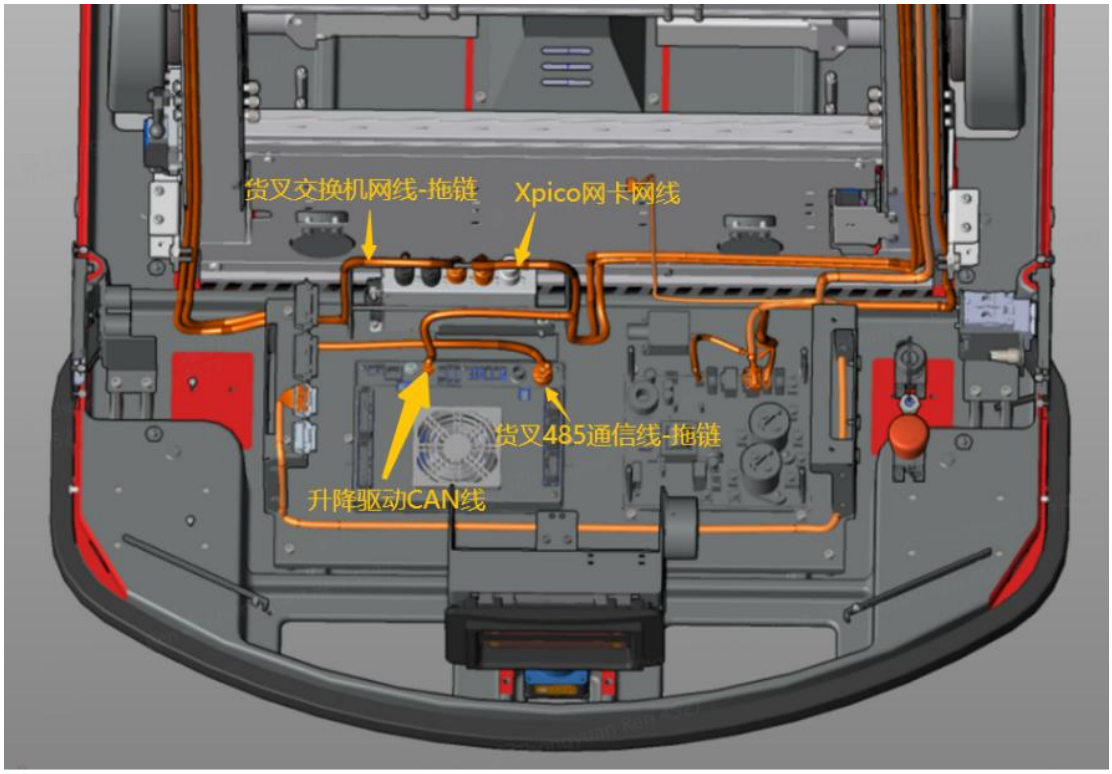


图 2-1

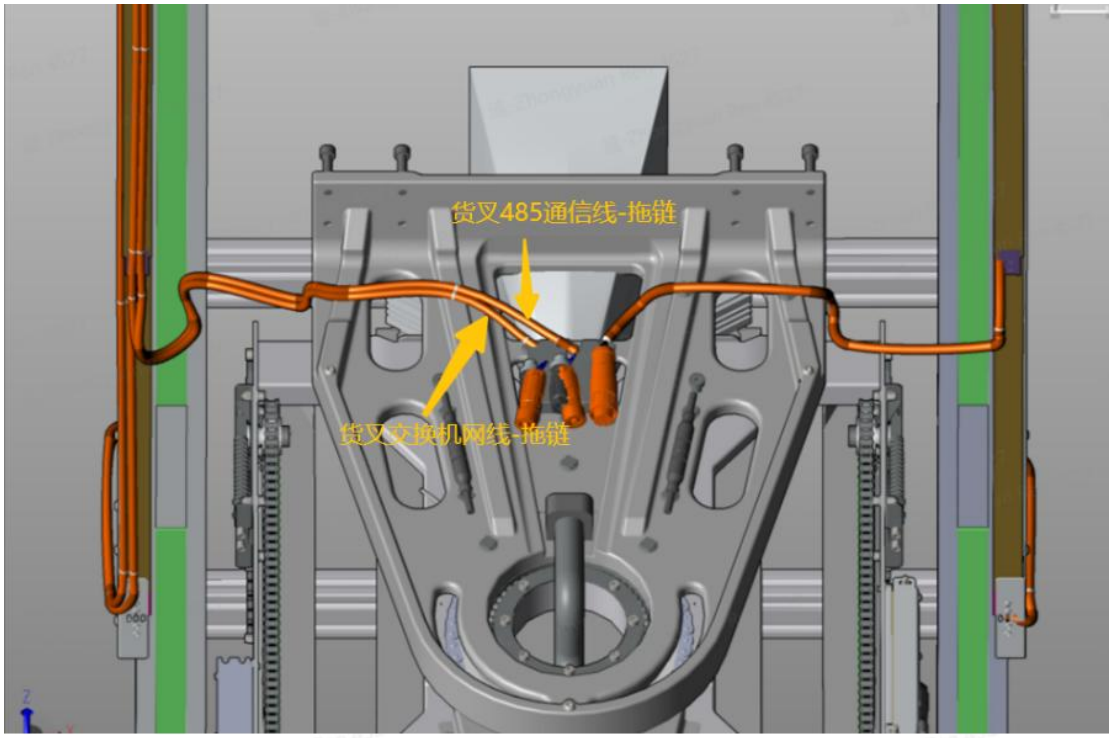


图 2-2

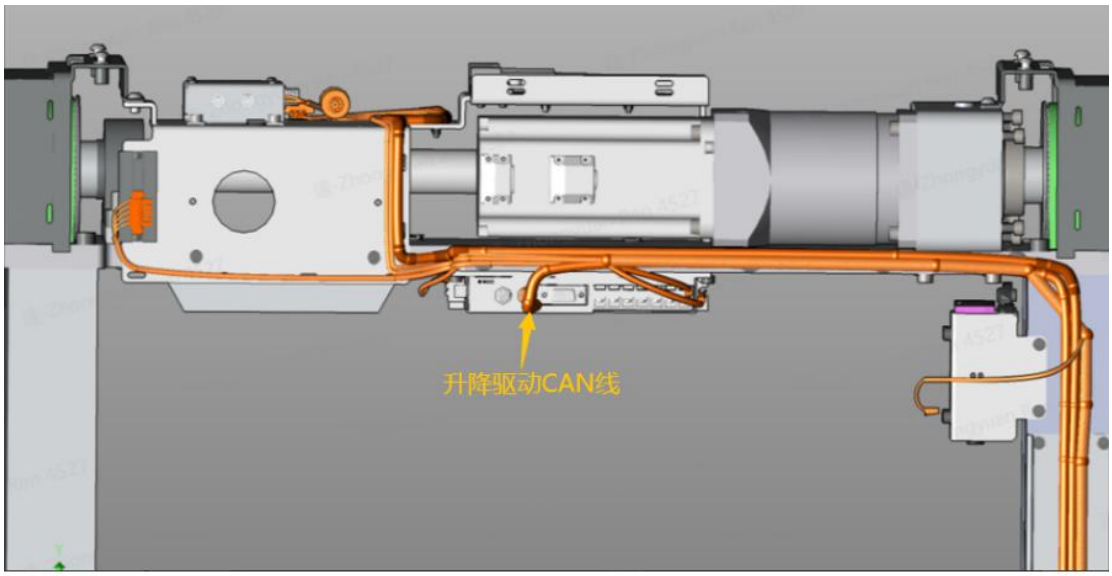


图 2-3

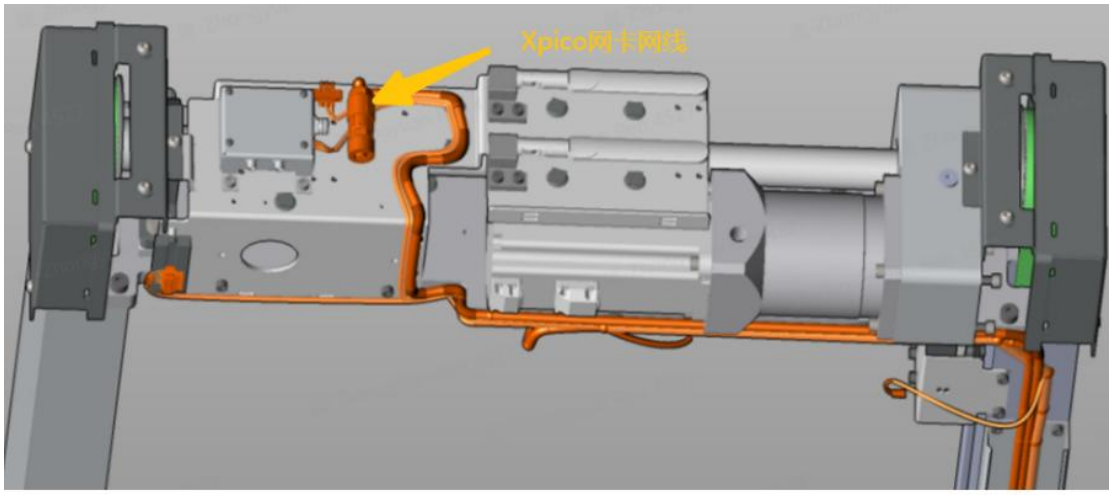


图 2-4

3. 货叉部分

图号	所属模块	网线名称	连接位置	描述	网线 1 端标签	网线 2 端标签
3-13-2	货叉	FK-货叉 485 通信线-货叉	货叉控制模块<->拖链（底盘主控板）	直 M12 八芯母头直 M12 八芯公头网线-100CM	+CH-MB1.485 I _XP1（直 M12 八芯公头）	+FK-MB2.485 I _XS（直 M12 八芯母头）
3-13-3		FK-货叉 2D 相机网线	货叉交换机 2 口<->2D 相机	直 M12 八芯公头直带锁水晶头网线-90CM	+FK-CCD1.LAN _XS（直 M12 八芯公头）	+FK-CCD1.LAN _XS（直带锁水晶头）
3-23-4		货叉板-伸缩驱动器 CAN 线	货叉控制模块<->伸缩驱动	双直 M8 八芯母头 CAN 线-90CM	+FK-MB2.CAN1 _XS（直 M8 八芯母头）	+FK-DRV2.CAN 1_XS（直 M8 八芯母头）

3-4		旋转-伸缩驱动 CAN 线	伸缩驱动<->旋转驱动	双直 M8 八芯母头 CAN 线-50CM	+FK-DRV2.CAN2_XS（直 M8 八芯母头）	+FK-DRV1.CAN1_XS（直 M8 八芯母头）

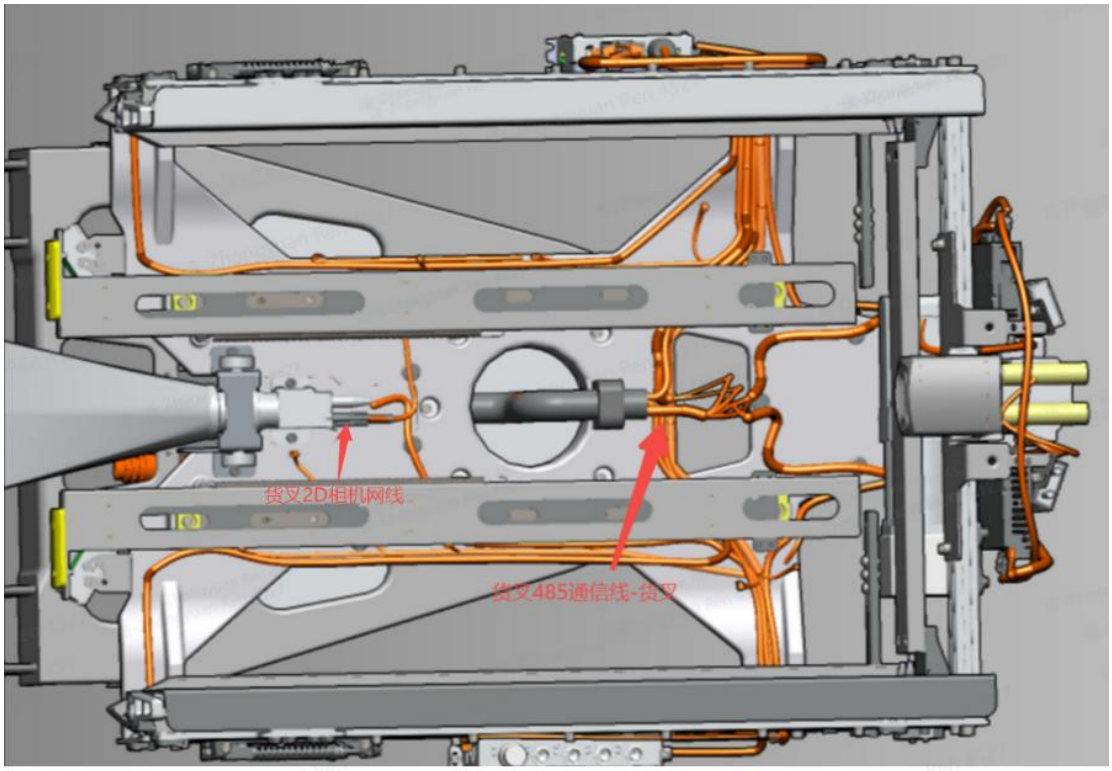


图 3-1

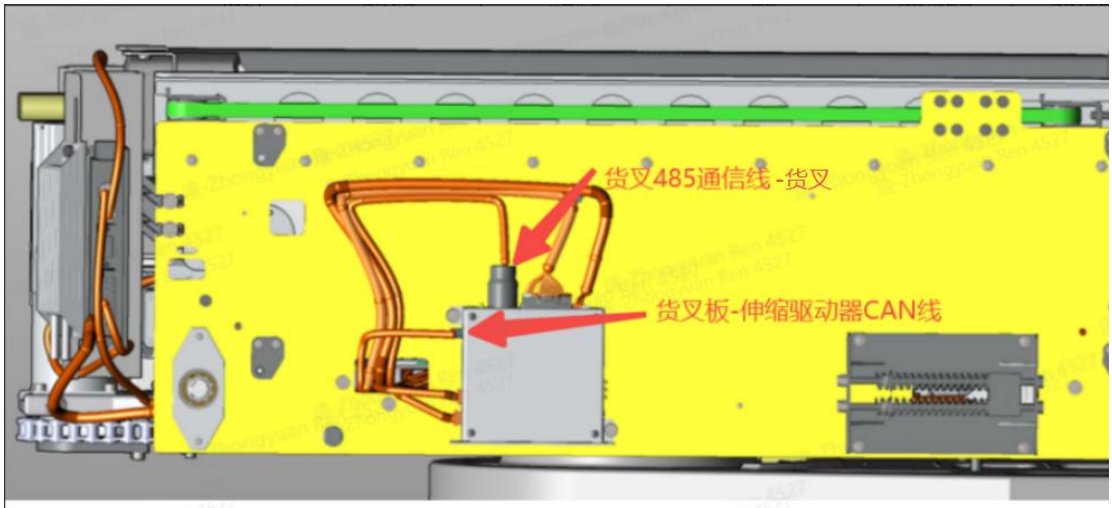


图 3-2

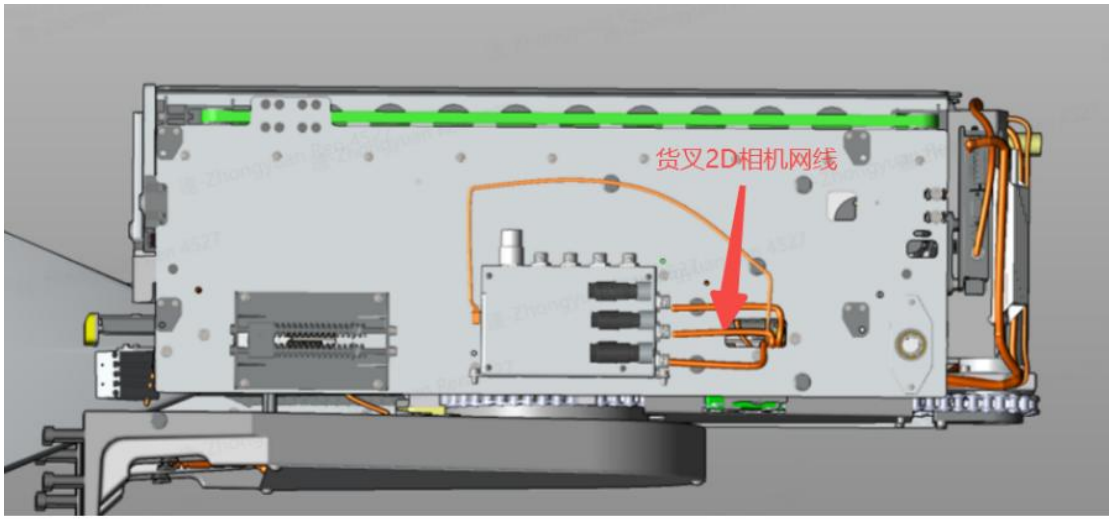


图 3-3

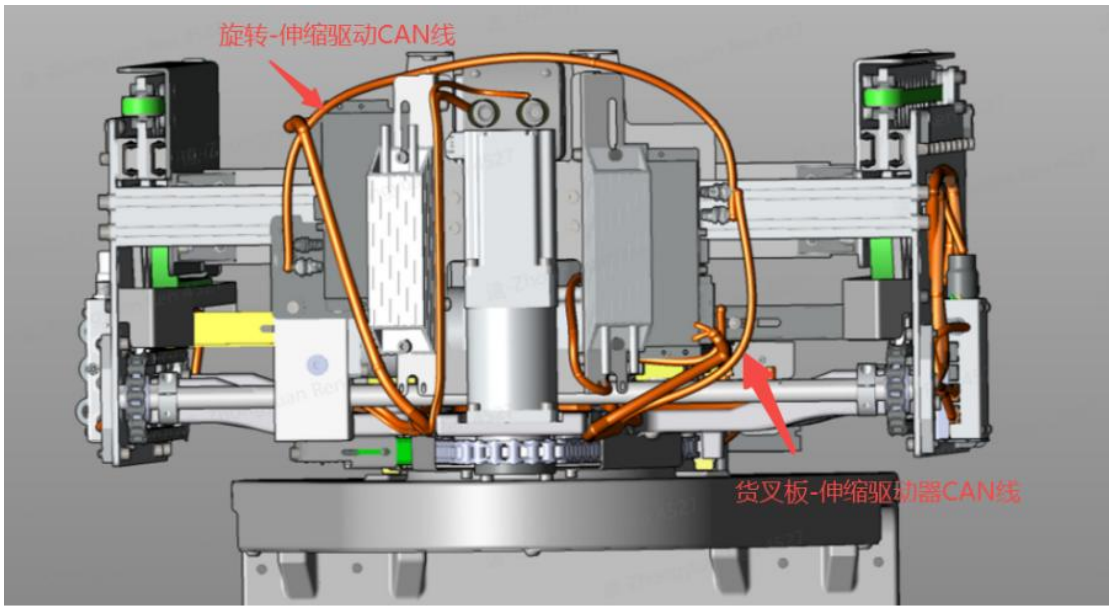


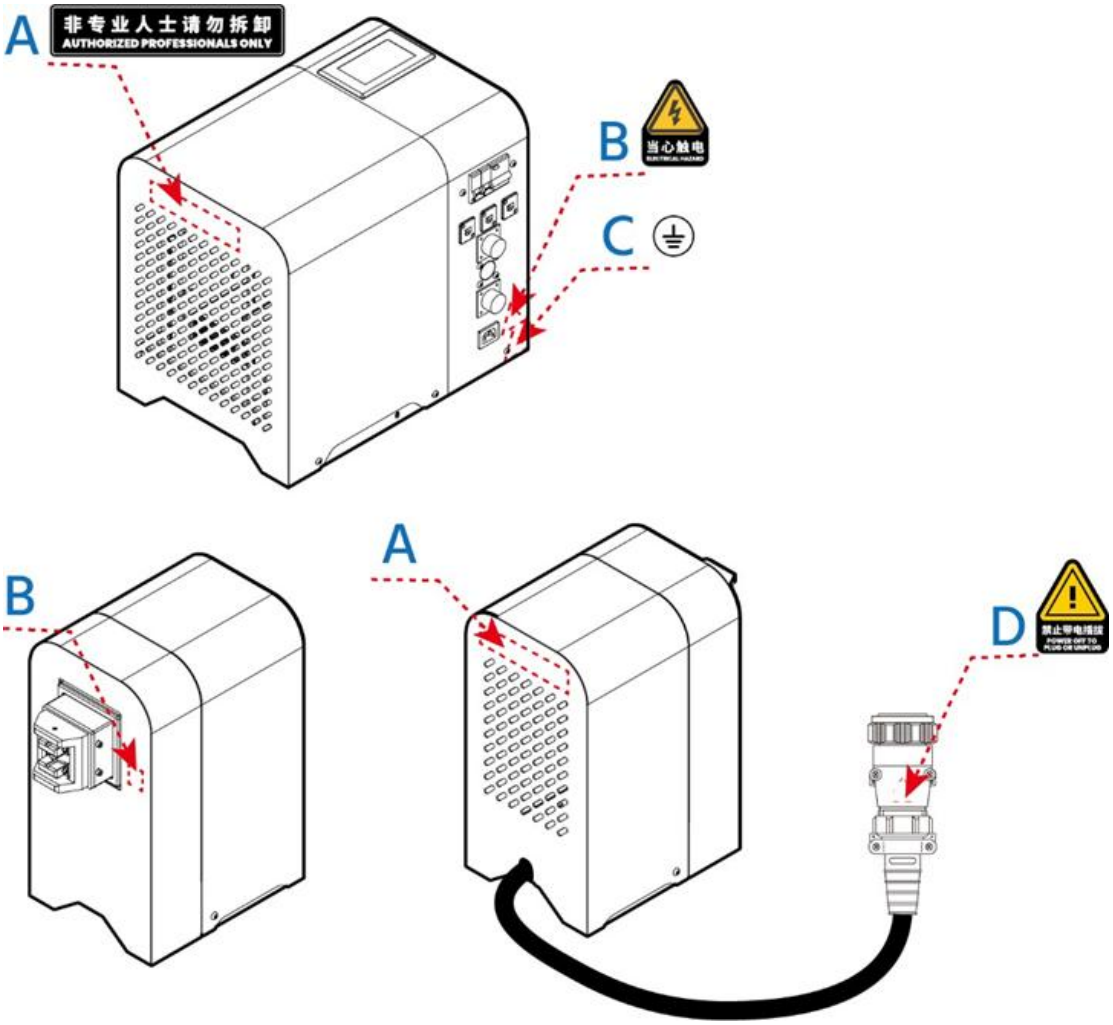
图 3-4

2. 海柔充电桩硬件知识入门

2.1 充电桩安全注意事项

2.1.1 警示标识

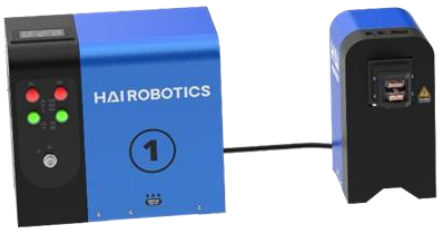
为保证人员安全，设备相应位置均贴有警示标志。靠近或操作设备时，请注意遵守警示标志提示。



标识编号	A	B	C	D
标识名称	禁止非专业人士拆卸外壳	当心触点	接地	禁止带电插拔

2.2 充电桩产品概述

2.2.1 产品简介



HRC-3000 充电桩是一款带显示屏的直流充电桩，能够自动检测插入连接、充电、通信状态。充电桩接口丰富，功能全面，简单易用，人机界面友好，能够完美显示整机运行状态。通过充电桩上的以太网接口和 CAN 通信接口，可实现远程监控充电桩与机器人的充电状态。充电桩具有多重保护机制，提供了安全可靠的直流充电服务方案。

2.2.2 产品特点

- 安装、操作、维护简单，即插即用，方便快捷
- 4.3 英寸显示屏：实时显示充电状态和通信状态
- 多种模式选择：手动、自动、恢复
- 两组红绿色状态指示灯：充电桩工作状态指示
- 智能充电：预设充电曲线或动态调整电压电流
- 多重保护机制：限压/过温/限流/短路/反接/防触电保护

2.2.3 产品规格

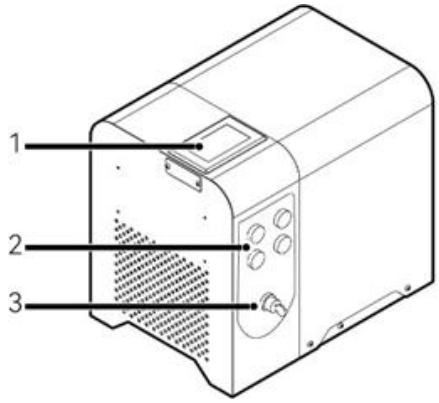
类型	规格	参数
物理参数	物理尺寸（L×W×H）（mm）	充电桩：452×320×400
	重量（kg）	桩体：22 桩头：9
	交流线长（m）	≥1.8
	直流线长（m）	2.3
	外壳防护	钣金工艺
技术参数	充电方式	按设定充电曲线充电
	通信方式	以太网（RJ45 接口），CAN 通讯总线
	工作模式	自动/手动/恢复
	安装方式	地面固定安装

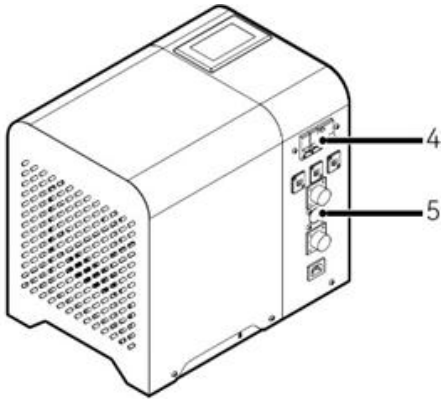
点击图片可查看完整电子表格

2.3 充电桩机械电气部件介绍

充电桩分为充电桩主体和充电头，充电头根据形态可分为刷块式、插针式和连接线。针对不同的机器人型号，有多种充电口高度，请根据实际机型选择对应的充电接头。

2.3.1 充电桩部件





序号	名称	说明
1	状态显示屏	实时显示充电桩详细状态
2	状态指示灯	指示充电桩与机器人插入和充电情况
3	模式选择开关	充电模式选择开关，在不同的状况下，可选择自动/手动充电模式
4	电源总开关	充电桩总电源开关
5	接口面板	包含通信接口，充电通道及电源输入接口

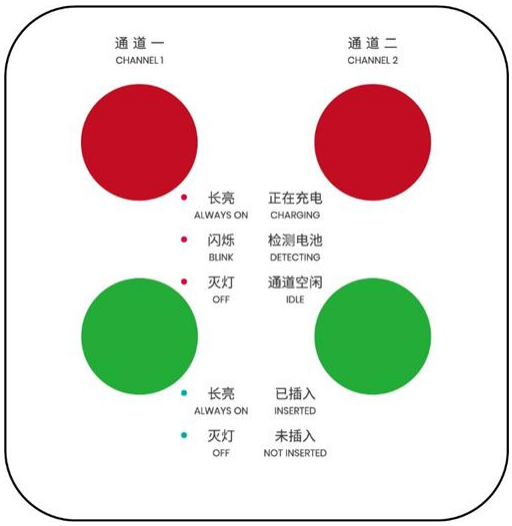
点击图片可查看完整电子表格

1. 状态显示屏

显示屏显示了充电桩的整体状态，主要包括如下：

- 温度：正常、异常。
- 充电机：正常、过压、过流、过温。过温暂不支持。
- 模式：自动模式、手动模式和恢复模式，与模式开关一致；未知模式，模式开关异常时显示。
- 通信状态：已连接、全未连接、服务器断开、充电器断开。
- 充电通道：两个自动充电通道和一个手动充电通道，状态信息包括机器人插入状态、电池插入状态、通道电压、通道电流。

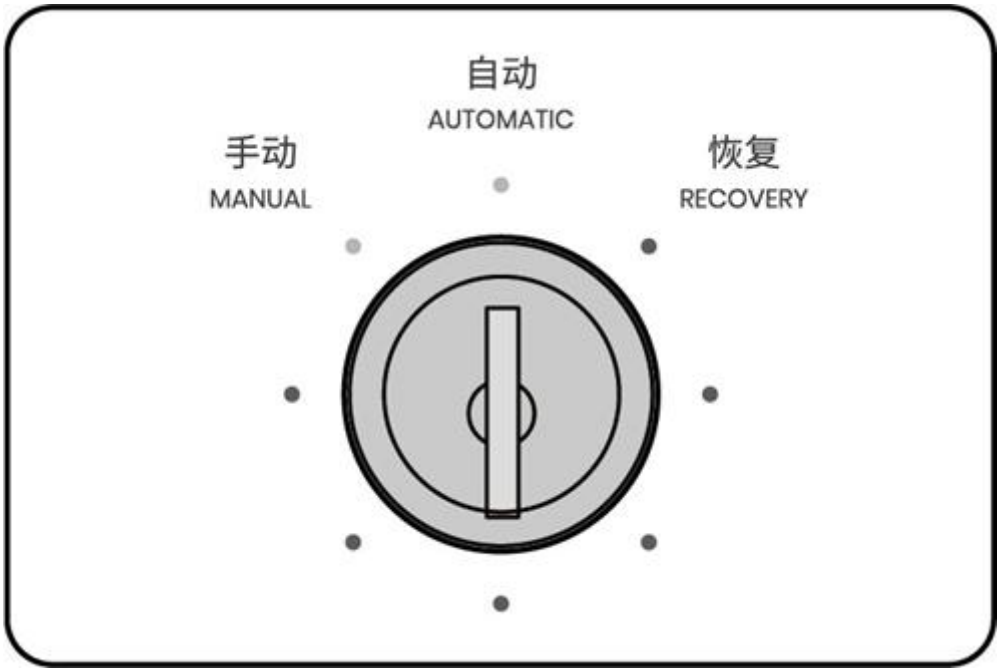
2. 状态指示灯



红灯	绿灯	说明
灭	灭	充电桩检测不到机器人插入。
闪烁	长亮	充电桩检测到机器人插入，正在检测电池状态。
长亮	长亮	充电桩检测到机器人插入，正在充电。
灭	长亮	充电桩检测到机器人插入，不在充电或电已充满。

点击图片可查看完整电子表格

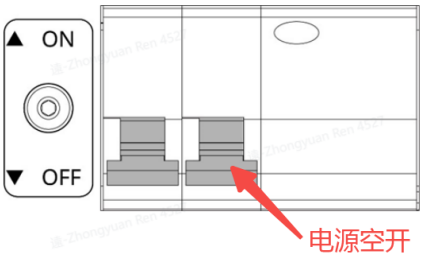
3. 模式选择开关

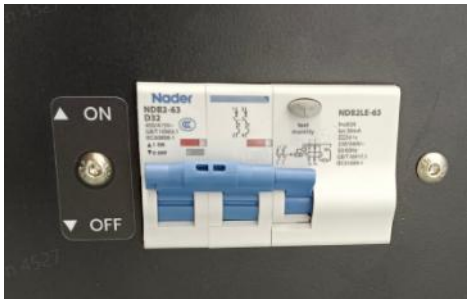


模式	说明
手动	当充电桩在自动模式下充电连接检测异常和选用手动通道单独给电池充电时使用
自动	正常状态下给机器人充电使用
恢复	如果机器人电池出现电量耗尽或电量低于阈值进入低电保护模式的情况，可以通过恢复模式先激活电池，然后再转自动或手动模式进行充电。

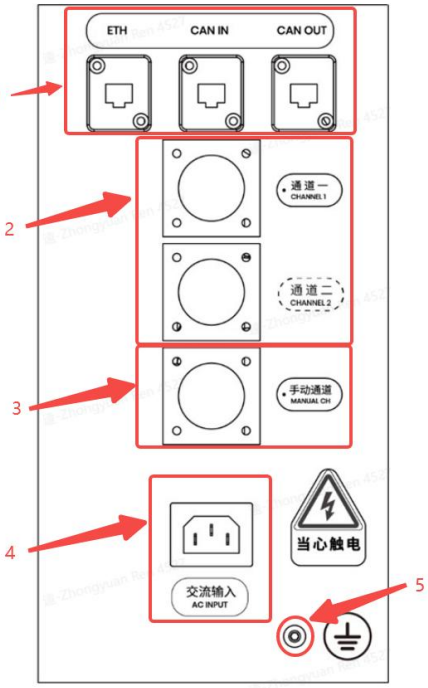
点击图片可查看完整电子表格

4. 总电源开关





5. 接口面板



序号	名称	说明
1	通讯接口	如需将充电桩接入设备调度系统，远程读取和监控充电桩与机器人的充电状态，RJ45 网线将充电桩以太网口连接至交换机等网络设备
2	通道一/二	用于充电桩自动充电的通道（一拖一充电桩仅支持通道一）
3	手动通道	用于充电桩手动充电的通道（一般仅限调试人员使用）
4	电源输入接口	用于交流电源输入
5	接地端子	用于充电桩桩体接地

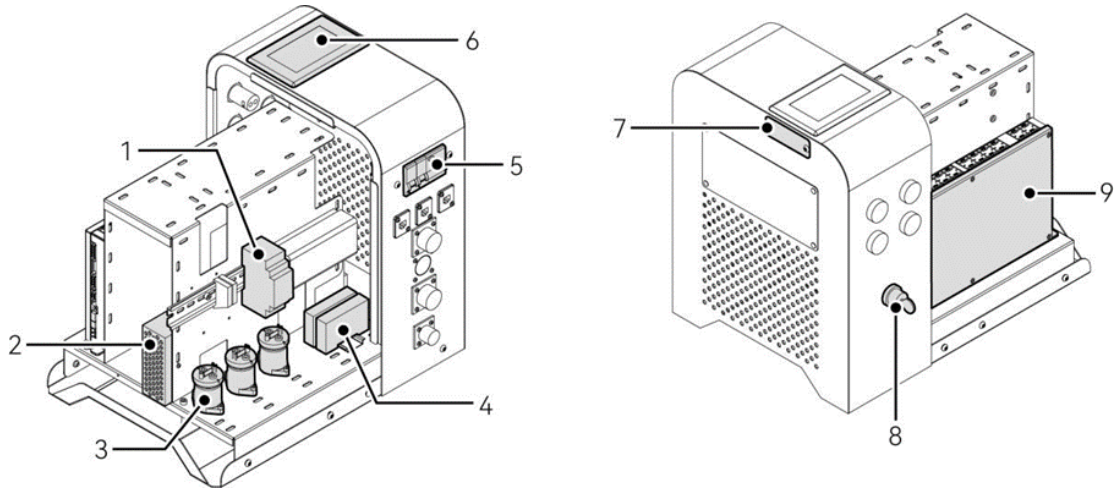
点击图片可查看完整电子表格

6. 蜂鸣器

充电桩主体内置一个蜂鸣器，通过不同的鸣叫方式提示充电桩状态：

- 上电长鸣，程序正在初始化；
- 交替鸣叫，充电过压或者过流。

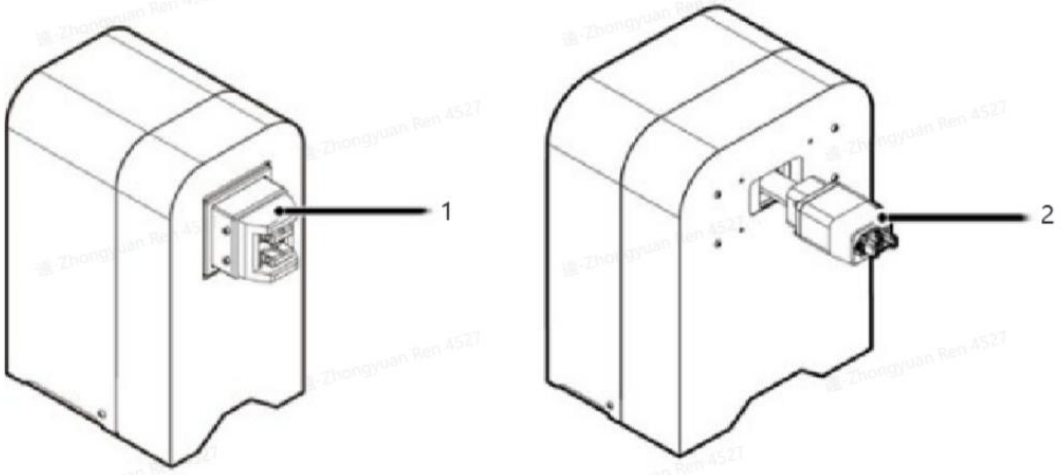
7. 充电桩内部部件



序号	名称	说明	序号	名称	说
1	辅助电源	给控制电路、驱动电路提供稳定的低压电源。保证控制电路、驱动电路稳定可靠的工作	6	显示屏	显
2	充电模块	又叫做充电机，主要为机器人充电提供电能	7	SD 卡封板	SD
3	直流接触器	直流接触开关，控制电路通断	8	模式开关	选
4	端子分线盒	将单线分成多线	9	充电控制板	控
5	总电源开关（空开）	充电桩上电，掉电开关			

点击图片可查看完整电子表格

2.3.2 充电头部件



序号	名称	说明
1	刷块式桩头	对应使用充电片充电的机器人型号
2	插针式桩头	对应使用插针充电刷的机器人型号

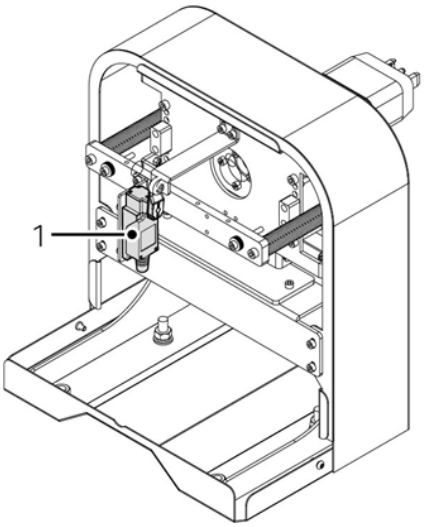
点击图片可查看完整电子表格

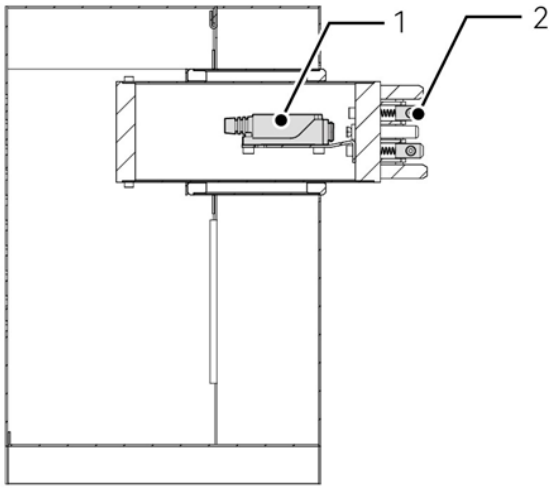
1. 机型适配

类型	充电口高度	适配机型
刷块式	280 mm	标准 A42-E3 系列、A42-E4 系列、A42T-E1
刷块式	223 mm	A42T-P0 定制机型
插针式	333 mm	A3-E1
插针式	360 mm	A42-E5 定制机型1
插针式	150 mm	HAIFLEX 系列
插针式	315 mm	A42-E5 定制机型2
插针式	280 mm	A42-E5

点击图片可查看完整电子表格

2. 桩头内部件





序号	名称	说明
1	充电行程开关	检测机器人是否到位
2	刷块	连接机器人充电口和机器人充电片/刷块进行对接

点击图片可查看完整电子表格